

Matematikfrågor för Årskurs 8

1. Lös ekvationen: $2(x + 3) = 14$.
2. Beräkna sannolikheten att dra ett rött kort från en vanlig kortlek utan jokrar.
3. En rektangulär pool är 10 meter lång och 5 meter bred. Hur mycket vatten behövs för att fylla den om den är 2 meter djup?
4. Förläng och förenkla uttrycket: $(x/3 + 4) + (2x/3 - 1)$.
5. En vara som kostar 300 kr är prissänkt med 15 %. Vad är det nya priset?
6. En funktion ges av $f(x) = 2x + 3$. Bestäm värdet av $f(4)$.
7. Rita en graf för $y = -2x + 4$. Vad är lutningen?
8. Tre olika tröjor kostar 200 kr, 250 kr och 300 kr. Hur stor är den genomsnittliga kostnaden?
9. Beräkna medianen av talen 12, 18, 7, 10, 15 och 19.
10. En kon har en höjd på 10 cm och en basradie på 5 cm. Beräkna volymen.
11. Ett bolån har en ränta på 2 % årligen. Hur mycket ränta betalar du det första året på ett lån på 1 000 000 kr?
12. Summan av fem på varandra följande heltal är 100. Vilka är talen?
13. En triangel har basen 12 cm och höjden 9 cm. Beräkna arean.
14. Lös ojämligheten: $3x - 4 > 8$.
15. En cylinder har en höjd på 12 cm och en radie på 5 cm. Vad är cylinderns volym?

16. Lös systemet av ekvationer: $x + y = 10$ och $2x - y = 4$.

17. Beräkna andelen elever som gillar matte om 18 av 45 elever valt matte som sitt favoritämne.

18. Förenkla uttrycket: $5a + 2 - 3a + 7$.

19. Två linjer ges av $y = 2x + 3$ och $y = -x + 4$. Bestäm skärningspunkten.

20. En graf visar att priset på en produkt ökade linjärt med tiden. Efter 3 månader är priset 600 kr och efter 6 månader är priset 1200 kr. Hur mycket ökar priset per månad?